| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Поправка по ДСТР1, задачи, част 1
24 август 2026

**Зад. 1** (**12** точки). Нека $\{A_n\}_{n=0}^{\infty}$ е редица от множества, такава че $A_0 \subseteq A_1 \subseteq \ldots \subseteq A_n \subseteq \ldots$ Докажете, че:

$$\bigcup_{n=0}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k = \bigcap_{n=0}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k = \bigcup_{n=0}^{\infty} A_n.$$

**Зад. 2** (**13** точки). Нека $n, k$ са естествени числа, такива че $k \geqq 1$ и $n+1 \geqq 2k$.
Докажете, че броят на $k$-елементните подмножества на $\{1, 2, \ldots, n\}$, които не съдържат съседни числа е $\binom{n-k+1}{k}$.

*Имате време 1.5 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **2** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Поправка по ДСТР1, задачи, част 1
24 август 2026

**Зад. 1** (**12** точки). Нека $\{A_n\}_{n=0}^{\infty}$ е редица от множества, такава че $A_0 \supseteq A_1 \supseteq \ldots \supseteq A_n \supseteq \ldots$ Докажете, че:

$$\bigcup_{n=0}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k = \bigcap_{n=0}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k = \bigcap_{n=0}^{\infty} A_n.$$

**Зад. 2** (**13** точки). Нека $n, m$ са естествени числа, такива че $m \geqq 1$ и $n+1 \geqq 2m$.
Докажете, че броят на $m$-елементните подмножества на $\{1, 2, \ldots, n\}$, които не съдържат съседни числа е $\binom{n-m+1}{m}$.

*Имате време 1.5 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

---

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Поправка по ДСТР1, задачи, част 1
24 август 2026

**Зад. 1** (**12** точки). Нека $\{A_n\}_{n=0}^{\infty}$ е редица от множества, такава че $A_0 \subseteq A_1 \subseteq \ldots \subseteq A_n \subseteq \ldots$ Докажете, че:

$$\bigcup_{n=0}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k = \bigcap_{n=0}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k = \bigcup_{n=0}^{\infty} A_n.$$

**Зад. 2** (**13** точки). Нека $n, k$ са естествени числа, такива че $k \geqq 1$ и $n+1 \geqq 2k$.
Докажете, че броят на $k$-елементните подмножества на $\{1, 2, \ldots, n\}$, които не съдържат съседни числа е $\binom{n-k+1}{k}$.

*Имате време 1.5 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **4** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Поправка по ДСТР1, задачи, част 1
24 август 2026

**Зад. 1** (**12** точки). Нека $\{A_n\}_{n=0}^{\infty}$ е редица от множества, такава че $A_0 \supseteq A_1 \supseteq \ldots \supseteq A_n \supseteq \ldots$ Докажете, че:

$$\bigcup_{n=0}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k = \bigcap_{n=0}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k = \bigcap_{n=0}^{\infty} A_n.$$

**Зад. 2** (**13** точки). Нека $n, m$ са естествени числа, такива че $m \geqq 1$ и $n+1 \geqq 2m$.
Докажете, че броят на $m$-елементните подмножества на $\{1, 2, \ldots, n\}$, които не съдържат съседни числа е $\binom{n-m+1}{m}$.

*Имате време 1.5 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

---

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Поправка по ДСТР1, задачи, част 1
24 август 2026

**Зад. 1** (**12** точки). Нека $\{A_n\}_{n=0}^{\infty}$ е редица от множества, такава че $A_0 \subseteq A_1 \subseteq \ldots \subseteq A_n \subseteq \ldots$ Докажете, че:

$$\bigcup_{n=0}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k = \bigcap_{n=0}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k = \bigcup_{n=0}^{\infty} A_n.$$

**Зад. 2** (**13** точки). Нека $n, k$ са естествени числа, такива че $k \geqq 1$ и $n+1 \geqq 2k$.
Докажете, че броят на $k$-елементните подмножества на $\{1, 2, \ldots, n\}$, които не съдържат съседни числа е $\binom{n-k+1}{k}$.

*Имате време 1.5 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **6** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Поправка по ДСТР1, задачи, част 1
24 август 2026

**Зад. 1** (**12** точки). Нека $\{A_n\}_{n=0}^{\infty}$ е редица от множества, такава че $A_0 \supseteq A_1 \supseteq \ldots \supseteq A_n \supseteq \ldots$ Докажете, че:

$$\bigcup_{n=0}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k = \bigcap_{n=0}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k = \bigcap_{n=0}^{\infty} A_n.$$

**Зад. 2** (**13** точки). Нека $n, m$ са естествени числа, такива че $m \geqq 1$ и $n+1 \geqq 2m$.
Докажете, че броят на $m$-елементните подмножества на $\{1, 2, \ldots, n\}$, които не съдържат съседни числа е $\binom{n-m+1}{m}$.

*Имате време 1.5 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

---

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **7** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Поправка по ДСТР1, задачи, част 1
24 август 2026

**Зад. 1** (**12** точки). Нека $\{A_n\}_{n=0}^{\infty}$ е редица от множества, такава че $A_0 \subseteq A_1 \subseteq \ldots \subseteq A_n \subseteq \ldots$ Докажете, че:

$$\bigcup_{n=0}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k = \bigcap_{n=0}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k = \bigcup_{n=0}^{\infty} A_n.$$

**Зад. 2** (**13** точки). Нека $n, k$ са естествени числа, такива че $k \geqq 1$ и $n+1 \geqq 2k$.
Докажете, че броят на $k$-елементните подмножества на $\{1, 2, \ldots, n\}$, които не съдържат съседни числа е $\binom{n-k+1}{k}$.

*Имате време 1.5 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **8** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Поправка по ДСТР1, задачи, част 1
24 август 2026

**Зад. 1** (**12** точки). Нека $\{A_n\}_{n=0}^{\infty}$ е редица от множества, такава че $A_0 \supseteq A_1 \supseteq \ldots \supseteq A_n \supseteq \ldots$ Докажете, че:

$$\bigcup_{n=0}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k = \bigcap_{n=0}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k = \bigcap_{n=0}^{\infty} A_n.$$

**Зад. 2** (**13** точки). Нека $n, m$ са естествени числа, такива че $m \geqq 1$ и $n+1 \geqq 2m$.
Докажете, че броят на $m$-елементните подмножества на $\{1, 2, \ldots, n\}$, които не съдържат съседни числа е $\binom{n-m+1}{m}$.

*Имате време 1.5 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*